

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE II

$$\boxed{a_n = c_n a_{n-1} + d_n} \quad (*)$$

e.g. $\frac{\text{nonconstant coefficients}}{(\text{seq search})}$ niestale współczynniki

$$c_n = \frac{n-1}{n}$$

$$d_n = 1$$

- nie ma ogólnej teorii ale (*) jest częstym przypadkiem w informatyce (tzn. rzęd nr. 1)

[Th 2] jeśli $\{a_n\}$ spełnia

$$\begin{cases} a_n = c_n a_{n-1} + d_n & n \geq 1 \\ a_0 = d_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a_n = \sum_{j=0}^n \left(\prod_{i=j+1}^n c_i \right) d_j \quad P(n)$$

Dowód wrywnymy indukcyj ze względu na n .

$$\begin{aligned} \underline{a_0} &= \sum_{j=0}^0 \left(\prod_{i=j+1}^0 c_i \right) d_i & n=0 \\ & & j=0 \\ &= \left(\prod_{i=1}^0 c_i \right) d_0 = 1 \cdot d_0 = \underline{d_0} \quad \text{ok} \\ & \quad \text{mnożenie puste} \\ & \quad \text{zakładamy} = 1 \end{aligned}$$

Zakładamy $P(n) \Rightarrow P(n+1)$

MATEMATYKA DYSKRETNA REKURSJE II

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= c_{n+1} a_n + d_{n+1} \\
 &= c_{n+1} \left[\sum_{j=0}^n \left(\prod_{i=j+1}^n c_i \right) d_j \right] + d_{n+1} \\
 &= \left[\sum_{j=0}^n \left(\prod_{i=j+1}^{n+1} c_i \right) d_j \right] + 1 \cdot d_{n+1} \\
 &= \left[\sum_{j=0}^n \left(\prod_{i=j+1}^{n+1} c_i \right) d_j \right] + \underbrace{\left(\prod_{i=n+2}^{n+1} c_i \right)}_1 d_{n+1} \\
 \underline{\underline{a_{n+1}}} &= \underline{\underline{\sum_{j=0}^{n+1} \left(\prod_{i=j+1}^{n+1} c_i \right) d_j}} \quad P(n+1)
 \end{aligned}$$

$$a_0 = a_0$$

$$a_1 = c_1 a_0 + d_1$$

$$a_2 = c_2 a_1 + d_2 = c_2 c_1 a_0 + c_2 d_1 + d_2$$

$$\begin{aligned}
 a_3 &= c_3 a_2 + d_3 = c_3 (c_2 c_1 a_0 + c_2 d_1 + d_2) + d_3 \\
 &= c_3 c_2 c_1 a_0 + c_3 c_2 d_1 + c_3 d_2 + d_3
 \end{aligned}$$

⋮

Example
 $a_n = n a_{n-1} + n!$

not constant

 $\nwarrow$ inhomogeneous
 (even if $c_n \equiv \text{const}$
 here $= n$)
 finding special solution
 is a problem.

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE II

Th. 1 daje rozwiązanie: $c_n = n$ $d_n = n!$

$$a_n = \sum_{j=0}^n \left(\prod_{i=j+1}^n i \right) j! = \sum_{j=0}^n \frac{n!}{j!} j!$$

$$= \sum_{j=0}^n n! = (n+1) n! = \underline{\underline{(n+1)!}}$$

ALGORYTMY TYPU DZIEL I RZĄDŹ

- problem wyjściowy podzielony jest na 2 lub więcej części
- te części rozwiązuje się oddzielnie
- następnie składamy wyniki razem
- algorytmy powyższe są dobre do obliczeń rekurencyjnych.

Przykład znalezienie największej liczby w zbiorze liczb X

1. $X = X_1 \cup X_2$ tak by $X_1 \cap X_2 = \emptyset$
2. Znajdujemy $x_i^{\max} \in X_i$ $\overline{X_1} \approx X_2$
3. Porównujemy $x_1^{\max}$ z $x_2^{\max}$

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE II

Niech $T(n)$ oznacza "czas" jaki potrzebny jest do wykonania danego algorytmu. Załóżmy $n=2^k$:

$$(*) \quad T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + T\left(\frac{n}{2}\right) + F(n)$$

n - dany rozmiar

$T\left(\frac{n}{2}\right) \leftarrow$ "czas" do wykonania algorytmu
na każdej części oddzielnie

$F(n) \leftarrow$ "czas" potrzebny do połączenia
obu wyników

(*) jest zależnością rekurencyjną liniową
niejednorodną (ale o nieustalonym
wyrazie).

$$\boxed{T_n = 2T_{n/2} + F(n)} \quad (**)$$

Sformułujemy teraz twierdzenie,
które rozwiązuje (**).

Mozna je uogólnić na np:

$$T_n = b T_{n/2} + F(n)$$

$$T_n = 3 T_{n/3} + F(n)$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE II

TW 1

Niech S_m będzie ogólnym spełniającym zależność rekurencyjną postaci:

$$\begin{cases} S_{2m} = 2 \cdot S_m + f(m) \\ S_1 \text{ zadane} \end{cases} \quad m \in \mathbb{Z}$$

Wtedy

$$a) \quad S_{2^m} = 2^m \left[S_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{m-1} \frac{f(2^i)}{2^i} \right]$$

W szczególności gdy $f(m) = A + Bm$ (A i B stałe) to

$$b) \quad S_{2^m} = 2^m \cdot S_1 + (2^m - 1) \cdot A + \frac{B}{2} 2^m \cdot m$$

Jesli mpc' $2^m = n$ $\frac{1}{2} 2^m \frac{1 - (\frac{1}{2})^m}{1 - \frac{1}{2}} = (2^m - 1)$

$A \neq 0, B = 0$

$$S_{2^m} = 2^m \cdot S_1 + A(2^m - 1) \quad S_m = n S_1 + (n - 1) A + \frac{B}{2} n \lg_2 n$$

$A = 0, B \neq 0$

$$S_{2^m} = 2^m S_1 + \frac{B}{2} 2^m m$$

(Proof - Dowód)

$m=1$ tu $S_1=1$ (może być dowolne)

I. $P(1)$
 $m=1$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 2 \left[1 + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^0 \frac{f(2^i)}{2^i} \right]$$

$$= 2 + 2 \cdot \frac{f(1)}{2}$$

$$= 2 + f(1) \quad \text{OK}$$

musimy zacząć

indukcyjnie od $m=1$

bo $m-1 \geq 0$

$$S_2 = 2 \cdot S_1 + f(m) = 2 + f(1)$$

II

Zakładamy

$$P(m) \Rightarrow P(m+1)$$

MATEMATYKA DYSKRETNA REKURSJE II

Załóżmy $S_{2^m} = 2^m \left[S_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{m-1} \frac{f(2^i)}{2^i} \right]$

$$S_{2^{m+1}} = 2S_{2^m} + f(2^m)$$

$$\stackrel{P(m)}{=} 2^{m+1} \left[S_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{m-1} \frac{f(2^i)}{2^i} \right] + f(2^m)$$

$$= 2^{m+1} \left[S_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{m-1} \frac{f(2^i)}{2^i} \right] + 2^{m+1} \cdot \frac{1}{2} \frac{f(2^m)}{2^m}$$

$$= 2^{m+1} \left[S_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{m-1} \frac{f(2^i)}{2^i} + \frac{1}{2} \frac{f(2^m)}{2^m} \right]$$

$$= 2^{m+1} \left[S_1 + \frac{1}{2} \left(\sum_{i=0}^{m-1} \frac{f(2^i)}{2^i} + \frac{f(2^m)}{2^m} \right) \right]$$

$$= 2^{m+1} \left[S_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{m+1-1} \frac{f(2^i)}{2^i} \right]$$

$$P(m+1)$$

Na mocy zasady indukcji mat.

$P(m)$ prawdziwe dla $m \geq 1$.

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE - II

W przypadku szeregowym gdy

$$f(n) = A + Bn$$

$$f(2^m) = A + B2^m$$

$$S_{2^m} = 2^m \left[S_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{m-1} \frac{A + 2^i B}{2^i} \right]$$

Ale

$$\sum_{i=0}^{m-1} \frac{A + 2^i B}{2^i} = A \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{2^i} + B \sum_{i=0}^{m-1} 1$$

$$= A \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^m}{1 - \frac{1}{2}} + B \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{m \text{ razy}}$$

$$= 2A \left(1 - \frac{1}{2^m}\right) + mB$$

Stąd

$$S_{2^m} = 2^m \left[S_1 + \frac{1}{2} 2A \left(1 - \frac{1}{2^m}\right) + \frac{m}{2} B \right]$$

$$= 2^m S_1 + A(2^m - 1) + 2^{m-1} mB$$

$$\boxed{S_{2^m} = S_1 2^m + A(2^m - 1) + 2^m m \frac{B}{2}}$$

dla $f(n) = A + Bn$

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE III

PRZYKŁAD

Algorytm "dziel i rządź" dla znajdowania
największej liczby w zbiorze:

$$T_{2n} = 2T_n + A$$

↑
stała oznacza czas
na porównanie największych
liczb z obu połówek.

Więc $B=0$ w $f(n) = A + Bn$

$$\Rightarrow T(2^m) = T_{2^m} = 2^m \cdot T(1) + (2^m - 1)A$$

↑
czas potrzebny do znalezienia
największego elementu w
zbiorze jednoelementowym

czyli $T(1) \leftarrow$ koszt sprawdzenia 1-ego
elementu

$A \leftarrow$ koszt sprawdzenia (porównywania)
dwóch elementów

Dla $n = 2^m$

$$T(n) = n T(1) + (n - 1)A$$

sprawdzamy n elementów

dokonujemy $n-1$
porównań

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE III

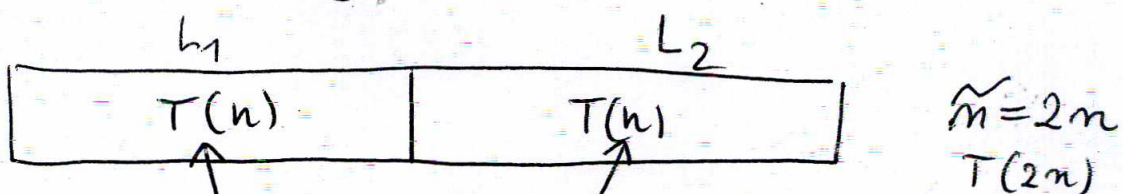
Zauważmy że przy zwykłym przeglądaniu elementów po kolei i zapamiętywaniu w każdym kroku największej znalezionej dotychczas liczby mamy

a) $n-1$ porównań (każde o koszcie Δ czasu)
— na 1szej pozycji nie ma porównania

b) n sprawdzeń jednego elementu
(każdy o koszcie czasu $T(1)$)

Zatem metoda "dziel i rządź" nie daje tu poprawy! — chyba, że użyjemy kilku procesorów i zysk będzie efektem wykonania zadania w sposób równoległy.

PRZYKŁAD Sortowanie listy metodą dziel i rządź (Merge-sort)



czas potrzebny na sortowanie
pod listy o długości n

Matematyka Dyskretna
REKURSJE

zali potgoryci posortowane listy

e_1	e_2	$\dots$	e_n
-------	-------	---------	-------

f_1	f_2	$\dots$	f_n
-------	-------	---------	-------

$$g_1 = \min \{e_1, f_1\} = \min \{L_1^{(1)}, L_2^{(1)}\}$$

$$\left. \begin{aligned} L_1^{(2)} &= L_1^{(1)} \\ L_2^{(2)} &= L_2^{(1)} \setminus \{f_1\} \end{aligned} \right\} \text{jesli } g_1 = f_1$$

$$\left. \begin{aligned} L_1^{(2)} &:= L_1^{(1)} \setminus \{e_1\} \\ L_2^{(2)} &:= L_2^{(1)} \end{aligned} \right\} \text{jesli } g_1 = e_1$$

$$g_2 = \min \{ L_1^{(2)}, L_2^{(2)} \}$$

i tak podobnie

Mammy!

$A_1 \cdot n$ porównań dwóch elementów

$A_2 \cdot n$ koszt dostarczenia się do

$A_3 n$ n -elementów w L_1 w L_2

$$(A_1 + A_2 + A_3)n = \underline{Bn}$$

Stöd dla Merge-sort

$$T(2n) = 2T(n) + Bn$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE II

Stosując tw 1. ($A \equiv 0$ tu stała znika)

$$T(2^m) = 2^m \cdot T(1) + \frac{B}{2} 2^m \cdot m$$

Jesli $2^m = n \Rightarrow \lg_2 n = m$

$$T(n) = n T(1) + \frac{B}{2} n \lg_2 n$$

Widac, ze dla n duzych
(nawet jesli B jest male)

$$\lg_2 n \geq 1$$

$$n \lg_2 n \geq n$$

dominujący koszt to

$$\underline{n \lg_2 n} \quad i$$

podchodzi on z Θ do zbiorów.

Dla porównania inne algorytmy sortowania
list np: Insertion Sort czy Bubble
Sort mają liczbę operacji $\approx n^2 (> n \lg_2 n!)$

Tak więc "dziel i rządź" + analiza różnicowa
pozwalają proponować i pokazać wyższość

Merge - Sort - przynajmniej względem tego
kryterium - zużywa czasu dla n duzych!!

MATEMATYKA DYSKRETNA REKURSJE II

Zauważmy, że tw 1. ma co dzieje się tylko dla

$$\boxed{n = 2^m}$$

Luka

$$\underbrace{2^m}_n < n < n+1 < \dots < \underbrace{2^{m+1}}_{2n}$$

Często jednak okazuje się, że albo

(i) $S_n \leq S_{n+1}$ (czyli S_n jest monotoniczny)
np. gdy S_n reprezentuje czas wykonywania operacji

(ii) albo

$$S_{2^m=n} \leq S_{n+1}, \dots, S_{2n-1} \leq S_{2^{m+1}=2n}$$

Jeśli mamy $S_n \leq S_{n+1}$

i

$$S_{2^m=n} \leq f(n)$$

$$\Rightarrow f\left(\underbrace{2^{m-1}}_{\frac{n}{2}}\right) \leq S_{\tilde{n}} \leq f\left(\underbrace{n}_{2^m}\right) \quad \forall \tilde{n} \leq 2^m=n$$

Pomoże to przy analizie asymptotycznej!

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE II

PRZYKŁAD

$$(**) \begin{cases} a_n = a_{n-2} + a_{n-3} & n \geq 3 \\ a_0 = a_1 = a_2 = 1 \end{cases}$$

Zachowanie ciągu (bo często chcemy znać oszacowanie z góry - np. ograniczenie na ilość czasu, operacji itp) nie zawsze wymaga znalezienia postaci jawnej:

1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 21, 28, 37, 49, ← pierwsze wyrazy

$$P(n) : a_n < \left(\frac{4}{3}\right)^n$$

I $P(0), P(1), P(2)$ $a_0 = a_1 = a_2 = 1 < \left(\frac{4}{3}\right)^1$

II $P(k) : a_k < \left(\frac{4}{3}\right)^k \Rightarrow \left(\frac{4}{3}\right)^n > a_n$
 $\forall k < n$

$$a_n^{(**)} = a_{n-2} + a_{n-3} < \underbrace{\left(\frac{4}{3}\right)^{n-2}}_{P(n-2)} + \underbrace{\left(\frac{4}{3}\right)^{n-3}}_{P(n-3)}$$

$$= \left(\frac{4}{3}\right)^n \left[\frac{1}{\left(\frac{4}{3}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{4}{3}\right)^3} \right] = \left(\frac{4}{3}\right)^n \left[\left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^3 \right]$$

$$= \left(\frac{4}{3}\right)^n \frac{63}{64} < \left(\frac{4}{3}\right)^n \quad P(n)$$

mamy tu szeregi < 1
 — 13 —

Funkcje generyczne:

$$\text{czyli } \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \longrightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$\parallel \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

Z analizy wiadomo, że $\forall \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (szeregi potęgowe)

$$\exists R \geq 0 \quad \forall x \in (-R, R)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ jest zbieżny}$$

R — może być 0 lub ∞

Wzór na R : np. jeśli

$$\lim_n \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \text{ istnieje} = g$$

lub

$$\lim_n \sqrt[n]{|a_n|} \text{ istnieje} = g$$

to

$$R = \frac{1}{g}$$

Uwaga: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$
 $x \in (-R, R)$
 $\Rightarrow f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1}$

uwaga: można dodawać szeregi dla $x \in (-\min(R_1, R_2), \min(R_1, R_2))$

- R_1 promień zbieżności dla $\sum a_n$
- R_2 promień zbieżności dla $\sum b_n$

MATEMATYKA DYSKRETNA REKURSJE

PRZYKŁAD

$$(*) \quad \begin{cases} a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0 & n \geq 2 \\ a_0 = 0 & a_1 = 1 \end{cases}$$

Tworzymy funkcję generującą:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots)$$

$$-3x f(x) = -3 \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+1} = (-3a_0 x - 3a_1 x^2 - 3a_2 x^3 - \dots)$$

$$2x^2 f(x) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+2} = (2a_0 x^2 + 2a_1 x^3 + 2a_2 x^4 + \dots)$$

$$f(x) - 3x f(x) + 2x^2 f(x)$$

$$= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots$$

$$- 3a_0 x - 3a_1 x^2 - 3a_2 x^3 - 3a_3 x^4 - \dots$$

$$+ 2a_0 x^2 + 2a_1 x^3 + 2a_2 x^4 + \dots$$

$$a_0 + a_1 x - 3a_0 x + x^2(a_2 - 3a_1 + 2a_0) + x^3(a_3 - 3a_2 + 2a_1) + x^4(a_4 - 3a_3 + 2a_2) + \dots$$

$$f(x) - 3x f(x) + 2x^2 f(x) = a_0 + a_1 x - 3a_0 x$$

$$a_0 = 0 \quad a_1 = 1$$

$$f(x) = \frac{x}{1-3x+2x^2}$$

Rozkładamy $f(x)$ na ułamki proste

$$\frac{x}{(1-x)(1-2x)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1-2x}$$

$$1-3x+2x^2 = 2(x-\frac{1}{2})(x-1) = (2x-1)(x-1) = (1-2x)(1-x)$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE II

$$f(x) = \frac{-1}{1-x} + \frac{1}{1-2x}$$

Ale $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$

$$|x| < 1$$

$$-\frac{1}{1-x} = -(1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots)$$

Podobnie

$$\frac{1}{1-2x} = (1 + 2x + 4x^2 + \dots + (2x)^n + \dots)$$

$$f(x) = -(1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots)$$

$$+ (1 + 2x + 4x^2 + \dots + (2x)^n + \dots)$$

$$= x + (2^2 - 1)x^2 + (2^3 - 1)x^3 + \dots + (2^n - 1)x^n + \dots$$

$$= \underbrace{(2^1 - 1)}_{+ (2^0 - 1)x^0} x^1 + (2^2 - 1)x^2 + (2^3 - 1)x^3 + \dots + (2^n - 1)x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (\text{tak założyliśmy})$$

$$\Rightarrow a_0 = 0 \quad \text{i} \quad \boxed{a_n = 2^n - 1}$$

Dla równań liniowych ta metoda jest bardzo skomplikowana ale ma uogólnienia — na które nie przejdę się metody liniowe.

Przykład

W reaktorze po m -milisekundach niech

$a_n \leftarrow$ oznacza liczbę neutronów o dużej energii

$b_n \leftarrow$ oznacza liczbę neutronów o małej energii

$$a_0 = 1$$

$$b_0 = 0$$

z zasad fizyki jądrowej

a) jeśli neutron reaguje z jądrem (wysoka energia)

materiału rozszczepialnego to po absorpcji (jedna milisekunda potem) wytwarzają się 2 neutrony o dużej energii i 1 neutron o niskiej energii

b) jeśli neutron o niskiej energii reaguje z materiałem rozszczepialnym to wytwarza się 1 neutron o niskiej energii i 1 neutron o wysokiej energii.

$$\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + b_n \\ a_0 = 1 \quad b_0 = 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

$$\begin{cases} a_{n+1} x^{n+1} = 2a_n x^{n+1} + b_n x^{n+1} \\ b_{n+1} x^{n+1} = a_n x^{n+1} + b_n x^{n+1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^{n+1} = 2x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + x \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_{n+1} x^{n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + x \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = 2x f(x) + x g(x) \\ \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n = x f(x) + x g(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - a_0 = 2x f(x) + x g(x) \\ \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n - b_0 = x f(x) + x g(x) \end{cases}$$

$$(*) \begin{cases} f(x) - a_0 = 2x f(x) + x g(x) \\ g(x) - b_0 = x f(x) + x g(x) \end{cases}$$

Rozwiązując układ (*) otrzymujemy

$$f(x) = \frac{1-x}{x^2-3x+1}$$

$$g(x) = \frac{x}{x^2-3x+1}$$

REKURSJE II

$$x^2 - 3x + 1 = (x - \gamma)(x - \delta)$$

$$\gamma = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \quad \delta = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

Rozkładajmy na ułamki proste

$$f(x) = \frac{1-x}{x^2-3x+1} = \left(\frac{5+\sqrt{5}}{10} \right) \frac{1}{\gamma-x} + \left(\frac{5-\sqrt{5}}{10} \right) \frac{1}{\delta-x}$$

$$g(x) = \frac{x}{x^2-3x+1} = \left(\frac{-5-3\sqrt{5}}{10} \right) \frac{1}{\gamma-x} + \left(\frac{-5+3\sqrt{5}}{10} \right) \frac{1}{\delta-x}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{5+\sqrt{5}}{10} \frac{1}{\gamma} \left(\frac{x}{\gamma} \right)^n + \frac{5-\sqrt{5}}{10} \frac{1}{\delta} \left(\frac{x}{\delta} \right)^n \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{5+\sqrt{5}}{10} \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2} \right)^{-(n+1)} + \frac{5-\sqrt{5}}{10} \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2} \right)^{-(n+1)} \right] x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \end{aligned}$$

Podobnie

$$\begin{cases} a_n = \frac{5+\sqrt{5}}{10} \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2} \right)^{-(n+1)} + \frac{5-\sqrt{5}}{10} \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2} \right)^{-(n+1)} \\ b_n = \frac{-5-3\sqrt{5}}{10} \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2} \right)^{-(n+1)} + \frac{-5+3\sqrt{5}}{10} \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2} \right)^{-(n+1)} \end{cases}$$

$$\underline{TW} \quad \{a_n\}_{n=0}^{\infty} \longrightarrow f_1(x)$$

$$\{b_n\}_{n=0}^{\infty} \longrightarrow f_2(x)$$



$$a) \quad \{\alpha a_n + \beta b_n\}_{n=0}^{\infty} \longrightarrow \alpha f_1(x) + \beta f_2(x)$$

$$b) \quad \{c_n\}_{n=0}^{\infty} \longrightarrow f_1(x) \cdot f_2(x)$$

$$\text{gdzie } c_n = \sum_{j=0}^n a_j \cdot b_{n-j}$$

Wzór b) pomyła się w dalszej części wykładu.

Uwaga: szersza teoria ($\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \rightarrow f(x)$ jest szczególnym przypadkiem) to

transformacja $\mathcal{Z}$

$$\{\tilde{a}_n\}_{n=-\infty}^{n=+\infty} \xrightarrow{\mathcal{Z}} \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} \frac{\tilde{a}_n}{z^n}$$

Zdefiniujemy

$$\tilde{a}_n = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ a_{-n} & n \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{\tilde{a}_n\} &= \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{a}_n z^{-n} + \sum_{n=0}^{-\infty} 0 \cdot \frac{1}{z^n} \\ &= \sum_{\substack{n=0 \\ [k=-n]}}^{\infty} a_n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_k z^k = f(x) \end{aligned}$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE II

Recall: $n, r \in \mathbb{Z}^+$ $n \geq r \geq 0$

$$\binom{n}{r} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n(n-1)\dots(n-r+1)}{r!} \quad \boxed{0! = 1}$$

If $n \in \mathbb{R}$ $r \in \mathbb{Z}^+$

$$\binom{n}{r} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{n(n-1)\dots(n-r+1)}{r!}$$

For example $n \in \mathbb{Z}^+$

$$\begin{aligned} \binom{-n}{r} &= \frac{(-n)(-n-1)\dots(-n-r+1)}{r!} \\ &= \frac{(-1)^r n(n+1)(n+2)\dots(n+r-1)}{r!} \\ &= \frac{(-1)^r (n+r-1)!}{(n-1)! r!} = (-1)^r \binom{n+r-1}{r} \end{aligned}$$

Pomocne wzory do funkcji
generujących (dowód indukcyjny)

$$\begin{aligned} (1+x)^n &= \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \dots + \binom{n}{n}x^n \\ (1+x^m)^n &= \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x^m + \binom{n}{2}x^{2m} + \dots + \binom{n}{n}x^{m \cdot n} \end{aligned}$$

$$1-x^{n+1} = (1-x)(1+x+x^2+\dots+x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad |x| < 1$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

REKURSJE II

$$\frac{1}{(1+x)^n} = (1+x)^{-n} = \binom{-n}{0} + \binom{-n}{1}x + \binom{-n}{2}x^2 + \dots$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{-n}{i} x^i$$

$$= 1 + (-1) \binom{n+1-1}{1} x^1 + (-1)^2 \binom{n+2-1}{2} x^2 + \dots$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \binom{n+i-1}{i} x^i$$

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \binom{-n}{0} + \binom{-n}{1}(-x) + \binom{-n}{2}(-x)^2 + \dots$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{-n}{i} (-1)^i x^i$$

$$= 1 + (-1) \binom{n+1-1}{1} (-x) + (-1)^2 \binom{n+2-1}{2} (-x)^2 + \dots$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{n+i-1}{i} x^i$$